



Universidad de Sucre



Maestría en Ingeniería

Modelación y Simulación Computacional

Presentación de la Asignatura

Periodo Académico 2026-02



**Prof. Daniel Otero Meza, Ing.,
Ph.D.**

*Profesor Asistente
Facultad de Ingeniería, Universidad de Sucre.*

Ph.D. en Ingeniería Energética
Ingeniero Agroindustrial

7+ años de experiencia

Modelación de procesos · Simulación y
análisis de escenarios · Valorización de
biomasa · Evaluación técnico-económica

0000-0003-2889-7895

Scopus 58546459500

Scholar HUUmZfgAAAAJ

0. Presentación de la Asignatura

0. Presentación de la Asignatura

- 0.1. Modelar y simular
- 0.2. Descripción administrativa
- 0.3. Justificación y propósito de formación
- 0.4. Contenido de las cuatro unidades
- 0.5. Metodología
- 0.6. Evaluación
- 0.7. El proyecto integrador
- 0.8. Uso declarado de asistentes de programación
- 0.9. Entorno de trabajo
- 0.10. Materiales del curso
- 0.11. Bibliografía y webgrafía
- 0.12. Compromiso de trabajo
- 0.13. La actividad de la primera sesión
- 0.14. Referencias



0. Presentación de la Asignatura

0.1. Modelar y simular

Un ingeniero decide todos los días sobre sistemas que no puede ensayar. La decisión se toma antes, sobre una representación que se comporta como el sistema.

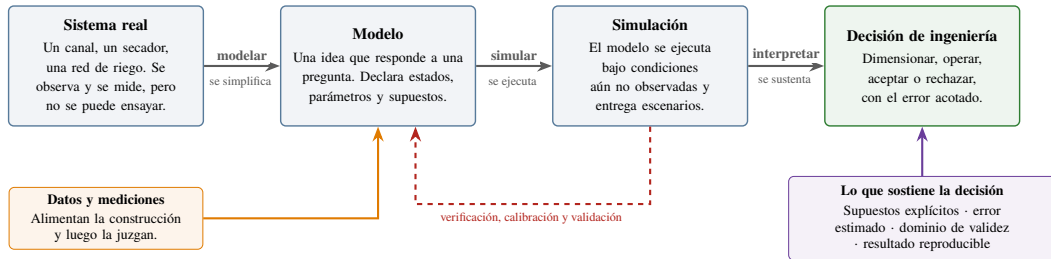


Figura 0.1. Del sistema real al modelo y de la simulación a la decisión de ingeniería.

0. Presentación de la Asignatura

0.1. Modelar y simular

Modelar es construir una representación simplificada de un sistema con el fin de responder una pregunta concreta. La palabra decisiva es **pregunta**, porque un modelo no es una copia del sistema sino un instrumento dirigido. Dos modelos del mismo secador pueden ser ambos correctos y completamente distintos, si uno responde por el **tiempo de secado** y el otro podría responder por el **consumo de energía**.

Modelar consiste, en la práctica, en tres decisiones encadenadas:

1. Se **elige** qué se representa y qué se desprecia, y esa elección se justifica.
2. Se **representa** en el lenguaje de los balances, de las ecuaciones constitutivas y de las condiciones de frontera.
3. Se **traduce** a código, que es donde el modelo se vuelve ejecutable y, por lo tanto, verificable.

El aforismo que conviene recordar

“In applying mathematics to subjects such as physics or statistics we make tentative assumptions about the real world which we know are false but which we believe may be useful nonetheless.”

~ Box (1976).

Todos los modelos son equivocados, pero algunos son útiles. La frase de George Box no invita a la resignación, invita a declarar el error que se acepta y el dominio dentro del cual la representación sigue siendo defendible.



Universidad de Sucre



0. Presentación de la Asignatura

0.1. Modelar y simular

Simular es ejecutar el modelo bajo condiciones que todavía no se han observado.

De esa capacidad se derivan las tres cosas que la asignatura persigue:

1. **Explorar:** recorrer condiciones de operación imposibles de ensayar por costo o por riesgo.
2. **Cuantificar:** poner un número con su error al lado de cada alternativa.
3. **Sustentar:** un resultado de simulación solo sirve si viene acompañado de sus supuestos, de su verificación y de sus limitaciones.

Advertencia que atraviesa todo el curso

Una simulación siempre entrega un número. Que el número aparezca no significa que el modelo sea correcto, que el método numérico haya convergido ni que el resultado tenga sentido físico. Distinguir esas cosas es el oficio que aquí se enseña.



0. Presentación de la Asignatura

0.1. Modelar y simular

Las tres preguntas siguientes tienen en común que ningún ensayo, ni ninguna serie histórica, las responde por sí solo.

Preguntas que solo un modelo responde

1. ¿Qué diámetro debe tener la conducción para que la presión en el punto más desfavorable de la red se sostenga cuando la demanda aumente un tercio, en una red que aún no se ha construido?
2. ¿A qué temperatura y con qué caudal de aire conviene operar un secador de granos para que el costo energético baje sin que el producto pierda calidad, sabiendo que ensayar cada combinación consumiría el lote completo?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que una obra falle si la lluvia extrema de diseño crece un 20 %, cuando el registro disponible apenas cubre quince años?

En los tres casos la respuesta exige una representación del sistema, un método que la resuelva y un criterio para saber cuánto se puede creer del resultado (confianza).

0. Presentación de la Asignatura

0.2. Descripción administrativa

La asignatura pertenece al área disciplinar de la Maestría en Ingeniería y no tiene requisitos previos, aunque **supone que el estudiante programa a un nivel básico.**

Tabla 0.1. Identificación de la asignatura.

Campo	Valor	Campo	Valor
Facultad	Ingeniería	Créditos	4
Programa	Maestría en Ingeniería	Total de horas	192 h
Nivel	Maestría	Semestre	II
Departamento	Ingeniería Agrícola	Modalidad	Presencial
Área	Disciplinar	Número de semanas	4
Requisitos	Ninguno	Periodo	2026-2

El departamento que la ofrece es Ingeniería Agrícola, de modo que los ejemplos se apoyan con frecuencia en agua, suelo, energía y procesos agroindustriales. Los métodos, sin embargo, son los mismos para cualquier dominio de la ingeniería, y el proyecto de cada estudiante se formula sobre su propio problema de investigación.

0. Presentación de la Asignatura

0.2. Descripción administrativa

Tabla 0.2. Intensidad horaria semanal y total del módulo, con cuatro semanas de duración.

Concepto	Horas por semana	Total
Horas teóricas	12	48
Horas prácticas	0	0
Trabajo de acompañamiento docente	12	48
Trabajo independiente	36	144
Total	48	192

El acompañamiento docente se divide en acompañamiento directo, que son 9 h semanales, y acompañamiento guiado, que son 3 h semanales dedicadas a taller y asesoría del proyecto. El trabajo independiente se divide a su vez en 27 h de trabajo individual y 9 h de trabajo colaborativo con el repositorio compartido.

Este es un módulo intensivo de cuatro semanas

Cada unidad se dicta en una semana. En cada una de esas semanas hay 12 h de acompañamiento docente y 36 h de trabajo independiente, es decir, cerca de 48 h de dedicación, equivalentes a una jornada laboral completa. El material no admite aplazamiento, pues lo que no se estudia en la semana correspondiente se acumula sobre la siguiente, que ya viene llena.

0. Presentación de la Asignatura

0.2. Descripción administrativa

Mientras la plataforma institucional se habilita, el repositorio del curso es el punto de entrada único de la asignatura. Allí están los veintiún cuadernos con sus datos, el archivo del entorno y los documentos de evaluación, y desde allí se abre cualquier cuaderno en Google Colab con la insignia azul de su encabezado, sin instalar nada.

Repositorio del curso

github.com/msc-unisucre/msc2026-material



Apunte la cámara del teléfono al código.

El orden importa, porque cada paso habilita el siguiente.

1. Cree su cuenta gratuita en `github.com` con el correo institucional. Sin cuenta no puede hacer nada de lo que sigue.
2. Ya con la cuenta abierta, entre al repositorio y comente su nombre completo y su usuario en el asunto *Registro de nombres de usuario*.
3. Acepte la invitación a la organización del curso, que le llega al correo de su cuenta.
4. Abra el cuaderno U0_00 con la insignia de Colab y ejecútelo completo.



Universidad de Sucre



0. Presentación de la Asignatura

0.3. Justificación y propósito de formación

La asignatura proporciona fundamentos **conceptuales, metodológicos y aplicados** para representar, analizar y simular sistemas, procesos y fenómenos propios de la ingeniería mediante herramientas computacionales. Integra la formulación de modelos, el uso de software especializado y la interpretación de resultados, con énfasis en la solución de problemas complejos y en el apoyo al desarrollo de procesos investigativos.

El estudiante de posgrado tiene un **problema de investigación** y casi siempre carece de un instrumento para explorarlo sin depender por completo del experimento. La modelación le da ese instrumento y la simulación le permite anticipar el resultado del ensayo, dimensionar el montaje y descartar condiciones que no vale la pena medir. Lo que se aprende aquí, además, no depende de una licencia comercial, porque el ecosistema científico de Python es libre y multiplataforma.

Lo que la asignatura no es

No es un curso de programación, no es un curso de métodos numéricos y no es un manual de un programa. Supone la programación básica, usa los métodos como herramienta y enseña el criterio para elegirlos, invocarlos correctamente y verificar lo que devuelven.



0. Presentación de la Asignatura

0.3. Justificación y propósito de formación

La asignatura aporta a tres **propósitos de formación del programa**:

Propósito 2

Consolidar el pensamiento crítico y sistémico mediante el análisis de la literatura especializada y la aplicación de metodologías avanzadas de modelado y diseño experimental, para evaluar y proponer alternativas tecnológicas innovadoras.

Propósito 3

Aplicar el saber disciplinar y multidisciplinar a través de la experimentación, la simulación y el trabajo colaborativo con grupos de investigación, con el fin de innovar procesos y productos que promuevan el desarrollo sostenible.

Propósito 6

Promover el aprendizaje autónomo y permanente mediante el uso intensivo de las tecnologías de la información, la participación en redes académicas y la actualización continua de los avances científicos.



Universidad de Sucre



0. Presentación de la Asignatura

0.3. Justificación y propósito de formación

De la **competencia y del resultado de aprendizaje del programa**, la asignatura responde por los siguientes.

Competencia del programa, CP2

Integra conocimientos avanzados y herramientas de experimentación, modelación y simulación para proponer soluciones a problemas complejos de la ingeniería en contextos productivos, sociales, ambientales y académicos.

Resultado de aprendizaje del programa, RAP2

Utiliza herramientas de experimentación, modelación y simulación en el diseño de soluciones innovadoras a problemas complejos de la ingeniería, considerando escenarios productivos, sociales, ambientales y académicos.

El proyecto integrador es el lugar donde CP2 y RAP2 se evidencian, porque exige integrar las herramientas de las cuatro unidades sobre un problema real y sustentar la solución propuesta ante un auditorio que pregunta.



Universidad de Sucre



0. Presentación de la Asignatura

0.3. Justificación y propósito de formación

En el nivel de la asignatura, el plan declara un propósito, una competencia y un resultado de aprendizaje.

Propósito de formación de la asignatura

Que el estudiante represente, analice y simule sistemas o procesos de ingeniería mediante herramientas computacionales, fortaleciendo su capacidad para interpretar fenómenos complejos, evaluar escenarios, sustentar decisiones técnicas y comunicar resultados de manera rigurosa.

Competencia de la asignatura

Modela y simula procesos, sistemas o fenómenos de ingeniería mediante herramientas computacionales y criterios técnicos de análisis en contextos académicos, investigativos y profesionales.

Resultado de aprendizaje de la asignatura

Integra herramientas computacionales y criterios técnicos de análisis para modelar y simular procesos de ingeniería en contextos académicos, investigativos y profesionales.



Universidad de Sucre



0. Presentación de la Asignatura

0.4. Contenido de las cuatro unidades

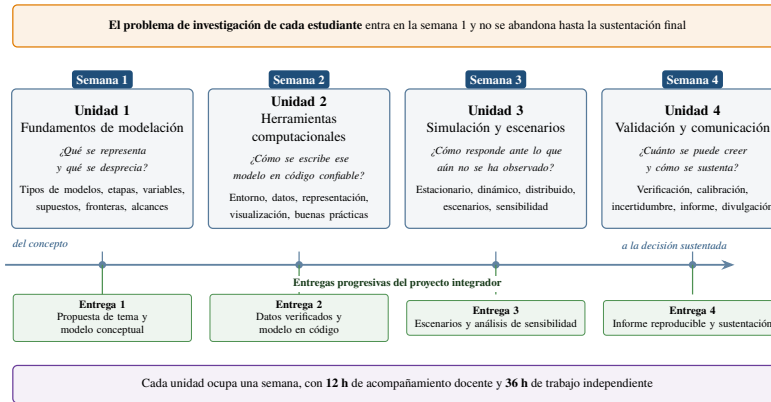


Figura 0.2. Hilo conductor de las cuatro unidades, con la pregunta que responde cada una y la entrega del proyecto que produce.



0. Presentación de la Asignatura

0.4. Contenido de las cuatro unidades

Unidad 1. Fundamentos de modelación en ingeniería.

- 1.1 Concepto e importancia de la modelación y la simulación en ingeniería.
- 1.2 Tipos de modelos, conceptuales, matemáticos, estadísticos y computacionales.
- 1.3 Etapas del proceso de modelación.
- 1.4 Variables, parámetros, supuestos y condiciones de frontera.
- 1.5 Alcances y limitaciones de los modelos.

Al terminar la unidad sabrá

Clasificar un modelo según su origen, su tratamiento del tiempo y su aleatoriedad; recorrer el ciclo de modelación identificando el entregable de cada etapa; distinguir estados, entradas y parámetros; contar los grados de libertad de un modelo estacionario; imponer condiciones de frontera compatibles; y declarar por escrito los supuestos y el dominio de validez de una representación.



0. Presentación de la Asignatura

0.4. Contenido de las cuatro unidades

Unidad 2. Herramientas computacionales para modelación y simulación. Pone el modelo en código y establece las condiciones de trabajo reproducible.

- 2.1 Introducción al software especializado para modelación y simulación.
- 2.2 Entorno de trabajo, ingreso de datos y configuración de modelos.
- 2.3 Representación computacional de sistemas y procesos.
- 2.4 Visualización e interpretación preliminar de resultados.
- 2.5 Buenas prácticas en el uso de herramientas computacionales.

Al terminar la unidad sabrá

Montar un proyecto reproducible con entorno declarado y control de versiones; leer y verificar un archivo de instrumentación antes de usarlo; representar un modelo con arreglos y funciones vectorizadas; reconocer los límites de la aritmética de punto flotante; pasar de una expresión simbólica a una función evaluable; y producir una figura que se lea sin engañar.



Universidad de Sucre



0. Presentación de la Asignatura

0.4. Contenido de las cuatro unidades

Unidad 3. Simulación de sistemas y análisis de escenarios. Es la unidad central, donde el modelo se ejecuta y se compara consigo mismo bajo condiciones distintas.

- 3.1 Simulación de procesos y fenómenos de ingeniería.
- 3.2 Análisis del comportamiento de sistemas bajo diferentes condiciones.
- 3.3 Evaluación de escenarios y comparación de alternativas.
- 3.4 Análisis de sensibilidad básico.
- 3.5 Discusión de resultados en función del problema de estudio.

Al terminar la unidad sabrá

Resolver un régimen permanente planteado como residuo; integrar un problema de valor inicial eligiendo el método según la rigidez del sistema; discretizar un sistema distribuido por el método de líneas; construir una matriz de escenarios y compararlos con un indicador; propagar la variabilidad por Monte Carlo; e identificar qué entradas gobiernan la respuesta.



0. Presentación de la Asignatura

0.4. Contenido de las cuatro unidades

Unidad 4. Validación, interpretación y comunicación de resultados. Decide cuánto se puede creer del modelo y cómo se entrega a quien lo va a usar.

- 4.1 Validación y verificación básica de modelos.
- 4.2 Identificación de incertidumbre, limitaciones y consistencia de resultados.
- 4.3 Elaboración de tablas, gráficas e informes técnicos.
- 4.4 Comunicación de resultados en contextos académicos y científicos.
- 4.5 Aplicaciones de la modelación y la simulación en problemas de investigación en ingeniería.

Al terminar la unidad sabrá

Verificar una solución numérica por convergencia bajo refinamiento; calibrar parámetros y reportar su intervalo de confianza; validar frente a datos independientes con métricas defendibles; armar un presupuesto de incertidumbre; redactar un informe técnico reproducible; y sustentar el resultado ante un auditorio académico.



Universidad de Sucre



0. Presentación de la Asignatura

0.4. Contenido de las cuatro unidades

La correspondencia entre la unidad, la semana, el capítulo del libro y el material que la acompaña es uno a uno, de manera que en todo momento se sabe dónde buscar.

Tabla 0.3. Correspondencia entre las unidades del plan, las semanas y el material del curso.

Unidad	Semana	Capítulo del libro	Cuadernos	Taller
1	Semana 1	Fundamentos de modelación	U1_01 a U1_05	Taller 1
2	Semana 2	Herramientas computacionales	U2_01 a U2_05	Taller 2
3	Semana 3	Simulación y escenarios	U3_01 a U3_05	Taller 3
4	Semana 4	Validación y comunicación	U4_01 a U4_05	Taller 4

Hay además un cuaderno de puesta a punto, identificado como U0_00, que se ejecuta antes de la primera sesión y sirve para comprobar que el entorno de trabajo quedó bien instalado. Cada subtema del plan tiene exactamente un cuaderno, de modo que los cinco subtemas de una unidad producen cinco cuadernos ejecutables.

0. Presentación de la Asignatura

0.5. Metodología

El plan declara seis estrategias metodológicas, que se aplican de manera simultánea a lo largo de las cuatro semanas.

1. Aprendizaje basado en proyectos. El mini-proyecto se desarrolla de forma progresiva sobre el problema de investigación del estudiante.

2. Talleres y laboratorios guiados. Sesiones prácticas sobre conjuntos de datos de ingeniería, retos cortos de programación y ejercicios de modelación.

3. Demostraciones y microclases. Se introduce el concepto clave y se aplica de inmediato sobre un caso.

4. Trabajo colaborativo con Git. En parejas o tríos, para practicar ramas, revisiones y manejo de conflictos.

5. Seminarios de lectura técnica. Análisis breve de cuadernos y repositorios públicos y de artículos con materiales computacionales.

6. Retroalimentación formativa. Revisiones periódicas del repositorio y del informe reproducible con rúbricas conocidas de antemano.

Las seis conviven dentro de la misma semana. La microclase abre el tema, el laboratorio guiado lo aplica sobre datos reales, el repositorio compartido obliga a coordinarse con otro estudiante, el seminario muestra cómo resuelve el problema quien ya lo publicó y la retroalimentación llega antes de que empiece la unidad siguiente. El proyecto es el hilo que las amarra a todas.



0. Presentación de la Asignatura

0.5. Metodología

Las 12 h de acompañamiento de cada semana se organizan siempre de la misma manera, de modo que el estudiante puede planear su trabajo independiente con anticipación.

Una semana tipo

Las 8 h teóricas se dedican a la microclase, a la deducción de los métodos y a la discusión de los ejemplos resueltos del libro. Las 4 h prácticas se dedican al laboratorio guiado, donde se ejecutan los cuadernos del subtema y se avanza en la entrega del proyecto con el docente en la sala. De ese total, 9 h corresponden a acompañamiento directo y 3 h a acompañamiento guiado.

Las 36 h de trabajo independiente se reparten en 27 h individuales, dedicadas a leer el capítulo, a completar los cuadernos y a resolver el taller, y 9 h colaborativas, dedicadas a la revisión cruzada del repositorio y a la preparación de las sustentaciones. Trabajar con otro estudiante no es opcional, hace parte de la metodología declarada en el plan.



0. Presentación de la Asignatura

0.6. Evaluación

La evaluación aprobada en el plan calendario consta de cuatro instrumentos con los pesos que muestra la tabla. No hay notas por asistencia ni por participación.

Tabla 0.4. Instrumentos de evaluación de la asignatura y su peso en la nota definitiva.

Instrumento	Qué evalúa	Peso
Talleres y laboratorios guiados	Evaluación formativa continua del trabajo semanal	30 %
Presentaciones orales	Dos sustentaciones del proyecto, semanas 2 y 4	10 %
Exámenes parciales	Una prueba práctica de las cuatro unidades	20 %
Proyecto final	Solución integrada en un contexto ingenieril	40 %
Total		100 %

Los cuatro instrumentos comparten una misma exigencia de forma. Todo entregable llega por el repositorio con control de versiones, incluye el archivo de declaración del uso de asistentes de programación y debe poder regenerarse por completo a partir del código entregado. Un resultado que no se puede reproducir se considera no entregado.

0. Presentación de la Asignatura

0.6. Evaluación

Talleres y laboratorios guiados, 30 %. Son cuatro talleres, uno por unidad, con un peso de 7.5 % cada uno.

Qué se entrega y cuándo

El taller de la unidad se publica al inicio de la semana y se entrega al cierre de esa misma semana. El entregable es una carpeta del repositorio con el cuaderno resuelto y ejecutado de principio a fin, los datos que utiliza, las figuras que produce y el archivo `DECLARACION.md`. El cuaderno debe correr sin edición manual tanto en JupyterLab como en un entorno de ejecución en la nube.

La rúbrica de los talleres califica cuatro aspectos con el mismo peso, que son la corrección del resultado frente a la verificación propuesta, las buenas prácticas de código, la claridad de las visualizaciones y la justificación escrita de los supuestos. Al ser una evaluación formativa continua, la retroalimentación se entrega antes del taller siguiente, de modo que el estudiante corrija sobre la marcha y no al final del módulo.



Universidad de Sucre



0. Presentación de la Asignatura

0.6. Evaluación

Presentaciones orales, 10 %. Son dos sustentaciones del proyecto, con un peso de 5 % cada una.

Formato de la sustentación

Quince minutos de exposición y diez de preguntas, con una figura única que sostenga el argumento. La primera sustentación ocurre al cierre de la semana 2 y expone el avance del proyecto, esto es, la pregunta declarada, el modelo formulado y los datos ya verificados. La segunda ocurre en la semana 4 y es la sustentación final del proyecto.

La rúbrica califica la claridad del problema, la honestidad al declarar supuestos y limitaciones, la calidad de la figura que sustenta el argumento y la solvencia al responder preguntas. Se valora especialmente que el estudiante sepa decir qué no puede afirmar con su modelo, porque reconocer el límite de una representación es parte del resultado técnico y no una debilidad de la exposición.



Universidad de Sucre



0. Presentación de la Asignatura

0.6. Evaluación

Exámenes parciales, 20 %. Es una prueba práctica individual sobre computador.

Alcance y forma

La prueba dura tres horas, se aplica al cierre de la semana 4 y cubre las cuatro unidades en un solo caso encadenado. Se resuelve con el libro y los cuadernos a la vista y circula en dos versiones equivalentes, A y B, repartidas de manera alternada en la sala. Lo que se evalúa no es la memoria, es el criterio.

Las preguntas son del tipo que exige decidir. Se entrega un problema con datos, se pide elegir el método, justificar la elección, implementarlo, verificar el resultado con un caso de referencia y declarar el error que se acepta. Una respuesta numéricamente correcta sin verificación no obtiene el puntaje completo, y una respuesta equivocada con la verificación bien planteada conserva una parte importante de él.



Universidad de Sucre



0. Presentación de la Asignatura

0.6. Evaluación

Todas las rúbricas se publican en el repositorio antes de que se abra el instrumento que califican, y todas comparten las tres dimensiones que el plan declara.

Buenas prácticas

Proyecto ordenado, rutas relativas, entorno declarado, semilla fija, control de versiones con mensajes que explican el cambio y código legible con funciones cortas.

Claridad de la visualización

Ejes rotulados con su unidad, escala declarada, densidad de tinta razonable, sin eje truncado ni promedio sin dispersión, y un pie que dice qué se debe mirar.

Validación del modelo

Verificación frente a un caso conocido, balance que cierra, orden de magnitud razonable, métrica de desempeño reportada y limitaciones escritas.

Cada dimensión se califica en cuatro niveles, que van de insuficiente a sobresaliente, con descriptores observables. La calificación no premia el esfuerzo invisible, premia la evidencia que quedó en el repositorio.



Universidad de Sucre



0. Presentación de la Asignatura

0.6. Evaluación

Instrumento	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Peso
Unidad que se dicta	Unidad 1 Fundamentos de modelación	Unidad 2 Herramientas computacionales	Unidad 3 Simulación y escenarios	Unidad 4 Validación y comunicación	12 h + 36 h
Talleres y laboratorios	Taller 1 cierre de la semana 1 7.5 %	Taller 2 cierre de la semana 2 7.5 %	Taller 3 cierre de la semana 3 7.5 %	Taller 4 cierre de la semana 4 7.5 %	30 %
Presentaciones orales	sin sustentación	Sustentación 1 avance del proyecto 5 %	sin sustentación	Sustentación 2 sustentación final del proyecto 5 %	10 %
Exámenes parciales	sin prueba	sin prueba	sin prueba	Prueba práctica unidades 1 a 4, en computador, 3 h, versiones A y B, 20 %	20 %
Proyecto integrador	Entrega 1 propuesta de tema 4 %	Entrega 2 modelo formulado y verificado 8 %	Entrega 3 escenarios, sensibilidad y calibración 10 %	Entrega 4 informe reproducible y repositorio 18 %	40 %

Todo entregable se sube al repositorio con el archivo DECLARACION.md. Los cuatro pesos suman el 100 % del curso. Las fechas exactas se fijan en el calendario del periodo 2026-2

Figura 0.3. Calendario de la evaluación, con los instrumentos repartidos en las cuatro semanas del módulo.

0. Presentación de la Asignatura

0.7. El proyecto integrador

El proyecto final pesa 40 % y no es un trabajo que se escribe al terminar el curso. Es un mini-proyecto que se construye desde la primera semana sobre el problema de investigación de cada estudiante.

La razón de esa elección es la flexibilidad curricular que el plan promueve. Un estudiante de maestría ya tiene un problema, una pregunta y, con frecuencia, unos datos. Obligarlo a modelar un caso ajeno desperdiciaría cuatro semanas de trabajo que podrían quedar incorporadas en su tesis. Por eso el tema del proyecto lo propone el estudiante en la primera semana, el docente lo acota para que sea abordable en el módulo y el resto del curso se dedica a resolverlo con las herramientas de cada unidad.

Qué significa acotar el tema

Significa reducir el problema hasta que quepa en cuatro semanas sin dejar de ser el problema del estudiante. Casi siempre consiste en elegir un subsistema, fijar un alcance temporal corto, aceptar una hipótesis de parámetros concentrados o trabajar con un conjunto reducido de escenarios. Un proyecto pequeño y terminado vale más que uno ambicioso y que sea abandonado luego de terminar el curso.



0. Presentación de la Asignatura

0.7. El proyecto integrador

Las entregas son progresivas y cada una se apoya en la unidad que acaba de verse, de modo que el proyecto avanza al mismo ritmo que el contenido.

Tabla 0.5. Entregas progresivas del proyecto integrador, con su peso sobre la nota del curso y dentro del propio proyecto.

Entrega	Semana	Contenido	Del curso	Del proyecto
E1	Semana 1	Propuesta de tema, pregunta, alcance y modelo conceptual con supuestos	4 %	10 %
E2	Semana 2	Modelo formulado y verificado, con datos y repositorio reproducible	8 %	20 %
E3	Semana 3	Escenarios, sensibilidad y calibración de los parámetros dominantes	10 %	25 %
E4	Semana 4	Informe reproducible y repositorio, con validación e incertidumbre	18 %	45 %
Total del proyecto integrador			40 %	100 %

Cada entrega se hace sobre el mismo repositorio, de manera que la historia de versiones muestre el avance real del trabajo. Las dos columnas de peso son la misma cifra leída de dos maneras, sobre la nota del curso y dentro del proyecto, y no se suman entre sí. Las dos sustentaciones de las semanas 2 y 4 versan sobre este trabajo, pero se califican dentro del 10 % de las presentaciones orales y no dentro del proyecto.

0. Presentación de la Asignatura

0.7. El proyecto integrador

El proyecto se acepta cuando cumple, sin excepción, las condiciones de la lista siguiente. Son las mismas que se le exigirían a un informe entregado a un cliente o al capítulo de métodos de un artículo.

Condiciones de aceptación

- El repositorio se clona y el informe se regenera por completo a partir del código, sin intervención manual.
- El entorno está declarado en el archivo `environment.yml` y la semilla del generador aleatorio está fija y escrita.
- Los supuestos, el dominio de validez y las limitaciones aparecen escritos, no sobreentendidos.
- Hay al menos una verificación frente a un caso conocido y una comparación con datos o con valores publicados.
- Las figuras y las tablas tienen unidades, cifras significativas coherentes y un pie que dice qué mirar.
- El archivo `DECLARACION.md` está presente y completo.



0. Presentación de la Asignatura

0.8. Uso declarado de asistentes de programación

El ingeniero responde por lo que firma

La responsabilidad profesional recae sobre quien entrega el resultado, con independencia de quién o qué haya tecleado las líneas. Un asistente produce código plausible con la misma facilidad con la que produce código correcto, y solo el criterio del ingeniero distingue una cosa de la otra.

De ahí que el curso insista, unidad tras unidad, en la verificación, en el orden de magnitud esperado, en la coherencia dimensional, en el caso límite de comprobación y en el balance que debe cerrar. Esas son precisamente las defensas que un asistente no puede levantar por el estudiante, porque exigen conocer el sistema físico que hay detrás del código.



Universidad de Sucre



0. Presentación de la Asignatura

0.8. Uso declarado de asistentes de programación

La regla operativa es sencilla y se aplica a todos los entregables del curso.

Lo que se permite

Usar asistentes de programación para explorar, redactar borradores de código, consultar bibliotecas, depurar errores y mejorar la redacción, siempre que el uso quede declarado y que el estudiante entienda y verifique cada línea que entrega.

Lo que no se permite

Entregar código que el estudiante no puede explicar, presentar resultados que no ha verificado, omitir la declaración de uso o atribuirse un desarrollo ajeno. Cualquiera de esas conductas anula el entregable.

La comprobación es directa y ocurre en la sustentación. Se pregunta, por ejemplo, por qué se eligió ese método, qué pasa si se cambia una tolerancia, de dónde sale una constante o qué significa físicamente un término de la ecuación. Quien construyó el trabajo responde sin dificultad.



Universidad de Sucre



0. Presentación de la Asignatura

0.8. Uso declarado de asistentes de programación

Cada entregable, sea taller o entrega del proyecto, incluye en la raíz de su carpeta un archivo de texto llamado `DECLARACION.md`, redactado por el estudiante.

Contenido exigido del archivo

- Qué asistente se utilizó y en qué versión, o la declaración explícita de que no se utilizó ninguno.
- En qué partes del trabajo se utilizó, identificadas por cuaderno, función o sección del informe.
- Qué se le pidió, resumido en una o dos frases por cada uso relevante.
- Cómo se verificó lo que devolvió, con la prueba concreta que se aplicó, sea un caso límite, un balance, una comparación con la solución analítica o una revisión de unidades.
- Qué se corrigió del resultado propuesto y por qué.

Un entregable sin este archivo se considera incompleto y no se califica hasta que se subsane. Declarar el uso no resta puntaje; ocultarlo, sí.

0. Presentación de la Asignatura

0.9. Entorno de trabajo

El curso trabaja sobre el ecosistema científico de Python, que es libre, multiplataforma y publica las implementaciones de referencia de casi todos los métodos que se necesitan.

Tabla 0.6. Programas y bibliotecas que deben quedar instalados antes de la primera sesión.

Herramienta	Para qué se usa en la asignatura
Python 3.11 o superior	Lenguaje base de todo el curso
JupyterLab o Google Colab	Cuaderno ejecutable donde se trabaja y se entrega
NumPy	Arreglos, álgebra lineal y cálculo vectorizado
SciPy	Raíces, integración de ecuaciones diferenciales y ajuste
pandas	Lectura, verificación y preparación de datos
Matplotlib	Figuras de resultados con calidad de publicación
SymPy	Derivadas, jacobianos y paso del símbolo al código
Git	Control de versiones y entrega de todos los trabajos

Quien no pueda instalar nada en su equipo trabaja en Google Colab, pues todos los cuadernos del curso se abren y se ejecutan de principio a fin en los dos entornos, sin edición manual. Git es la única herramienta que no se sustituye, porque la entrega de todos los instrumentos ocurre sobre el repositorio.

0. Presentación de la Asignatura

0.9. Entorno de trabajo

El entorno no se instala a mano ni se describe de memoria, se declara en un archivo que viaja con el proyecto.

El archivo `environment.yml` y el entorno `msc2026`

El curso publica un archivo `environment.yml` que fija la versión de Python y de las cinco bibliotecas, y que crea un entorno llamado `msc2026`. Todos los estudiantes trabajan con ese mismo entorno, de modo que un resultado que corre en un equipo corre en los demás y las diferencias en la última cifra decimal dejan de ser un misterio. Ese archivo se versiona junto con el código y se entrega con el proyecto.

La verificación de que todo quedó bien es el cuaderno de puesta a punto `U0_00`, que importa las cinco bibliotecas, imprime sus versiones, fija la semilla 20262 del generador aleatorio y produce una figura de prueba. Debe ejecutarse completo antes de la primera sesión. Quien llegue sin ese cuaderno ejecutado pierde la primera práctica resolviendo un problema de instalación en lugar de un problema de ingeniería.



0. Presentación de la Asignatura

0.10. Materiales del curso

El material se compone de tres piezas que se usan juntas y que están escritas para este periodo.

Libro de apoyo

Cuatro capítulos que corresponden exactamente a las cuatro unidades. Cada uno abre con una motivación de ingeniería, enuncia las definiciones y los teoremas que sostienen la práctica, presenta cada método con su algoritmo y su fragmento de código, resuelve al menos un ejemplo completo por método y cierra con problemas propuestos en complejidad creciente. El libro explica por qué.

Cuadernos ejecutables

Un cuaderno por cada subtema del plan, veinte en total, más el cuaderno de puesta a punto. Reproducen los ejemplos del libro verificando su resultado, incluyen ejercicios guiados con celdas incompletas y traen su versión resuelta para comparar. Se abren en JupyterLab y en Google Colab. El cuaderno muestra cómo.



0. Presentación de la Asignatura

0.10. Materiales del curso

La tercera pieza es el material de evaluación, que se publica con la misma anticipación que el resto.

Material de evaluación

Comprende el esquema general de evaluación, los cuatro talleres con sus enunciados y datos, la evaluación práctica en sus dos versiones equivalentes, la guía del proyecto integrador, el formato de propuesta de tema y el documento de rúbricas. Todo se conoce desde el primer día, de manera que nadie descubre el criterio de calificación cuando ya no puede hacer nada al respecto.

Los tres componentes se distribuyen por el repositorio del curso y por la plataforma institucional. Las presentaciones de cada unidad, como esta, se publican al terminar la semana correspondiente y no sustituyen al libro, pues en una diapositiva no cabe la deducción completa de un método. Sirven para seguir la sesión y para recordar el orden de los temas.



0. Presentación de la Asignatura

0.11. Bibliografía y webgrafía

El texto guía de la asignatura y la bibliografía declarada en el plan son los siguientes. El apartado bibliográfico completo, se puede consultar en el libro de apoyo.

Texto guía

Velten, K., Schmidt, D. M. y Kahlen, K. (2024). *Mathematical modeling and simulation. Introduction for scientists and engineers* (2.^a ed.). Wiley-VCH. De él toma el curso la definición de modelo matemático como terna de sistema, pregunta y enunciados, la distinción entre modelos fenomenológicos y mecanicistas, el esquema de modelación y simulación y el tratamiento de las ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales.

Textos del plan

1. McKinney, W. (2022). *Python for data analysis. Data wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter* (3.^a ed.). O'Reilly Media.
2. VanderPlas, J. (2023). *Python data science handbook. Essential tools for working with data* (2.^a ed.). O'Reilly Media.
3. Chapra, S. C. (2018). *Applied numerical methods with MATLAB for engineers and scientists* (4.^a ed.). McGraw-Hill Education.
4. Chacon, S. y Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.^a ed.). Apress.
5. Kluyver, T., Ragan-Kelley, B., Pérez, F. y otros (2016). Jupyter Notebooks, a publishing format for reproducible computational workflows. En *Positioning and power in academic publishing* (pp. 87–90). IOS Press.



0. Presentación de la Asignatura

0.11. Bibliografía y webgrafía

La carpeta de referencias del curso reúne además las obras complementarias que cada unidad cita en su lectura correspondiente.

Cómputo científico con Python

- Linge, S. y Langtangen, H. P. (2019). *Programming for computations, Python* (2.^a ed.). Springer.
- Sundnes, J. (2020). *Introduction to scientific programming with Python*. Springer.
- Sundnes, J. (2023). *Solving ordinary differential equations in Python*. Springer.
- Langtangen, H. P. y Logg, A. (2016). *Solving PDEs in Python. The FEniCS tutorial I*. Springer.

Aprendizaje estadístico

- James, G., Witten, D., Hastie, T. y Tibshirani, R. (2021). *An introduction to statistical learning with applications in R* (2.^a ed.). Springer.
- James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R. y Taylor, J. (2023). *An introduction to statistical learning with applications in Python*. Springer.
- Murphy, K. P. (2022). *Probabilistic machine learning. An introduction*. MIT Press.
- Prince, S. J. D. (2023). *Understanding deep learning*. MIT Press.



0. Presentación de la Asignatura

0.11. Bibliografía y webgrafía

Las obras de teledetección y de inteligencia artificial aplicadas a la agricultura se usan en el curso como fuentes de datos de entrada y como ejemplos de modelos fenomenológicos, a los que se aplica con todo su rigor el criterio de dominio de validez de la Unidad 1.

Teledetección e inteligencia artificial en agricultura

- Cardille, J. A., Crowley, M. A., Saah, D. y Clinton, N. E. (Eds.). (2024). *Cloud-based remote sensing with Google Earth Engine. Fundamentals and applications*. Springer.
- Chouhan, S. S., Saxena, A., Singh, U. P. y Jain, S. (Eds.). (2024). *Artificial intelligence techniques in smart agriculture*. Springer.
- Chouhan, S. S., Singh, U. P. y Jain, S. (Eds.). (2024). *Applications of computer vision and drone technology in Agriculture 4.0*. Springer.
- Domínguez-Gómez, J. A. y Kumhálová, J. (Eds.). (2025). *Advanced in remote sensing approaches for agricultural monitoring at field and regional scale*. MDPI.



0. Presentación de la Asignatura

0.11. Bibliografía y webgrafía

La documentación oficial de las herramientas es material de consulta permanente y se cita en los cuadernos cuando corresponde. Las revistas sugeridas para el seminario de lectura técnica son *Computer Physics Communications*, *SoftwareX*, *Journal of Statistical Software* y *Engineering Applications of Artificial Intelligence*.

- Documentación de Python en español, docs.python.org/es/3
- NumPy, numpy.org/doc/stable
- SciPy, docs.scipy.org/doc/scipy
- pandas, pandas.pydata.org/docs
- Matplotlib, matplotlib.org/stable
- Jupyter, jupyter.org/documentation
- Pro Git en español, git-scm.com/book/es/v2

Se espera que el estudiante consulte la documentación oficial antes que un foro, y que al usar una función nueva lea su firma completa, es decir, qué recibe, qué devuelve y qué supone. Buena parte de los errores silenciosos del curso provienen de invocar correctamente una función que hace algo distinto de lo que se creía.



0. Presentación de la Asignatura

0.12. Compromiso de trabajo

Al terminar el módulo, esto es lo que debe quedar en pie.

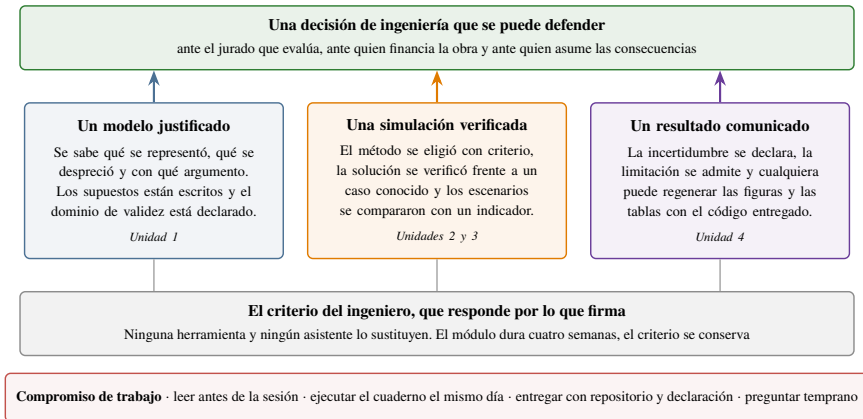


Figura 0.4. Lo que sostiene una decisión de ingeniería defendible y el lugar de cada unidad en esa construcción.



0. Presentación de la Asignatura

0.12. Compromiso de trabajo

La asignatura pide cuatro cosas concretas y ofrece otras cuatro a cambio.

Lo que se le pide al estudiante

1. Leer el capítulo antes de la sesión.
2. Ejecutar el cuaderno del subtema el mismo día en que se ve.
3. Entregar siempre con repositorio y con declaración de uso de asistentes.
4. Preguntar temprano, porque en cuatro semanas no hay margen para recuperar una unidad perdida.

Lo que el curso ofrece a cambio

1. Material completo y publicado desde el primer día.
2. Rúbricas conocidas antes de cada entrega.
3. Retroalimentación antes del taller siguiente.
4. Un proyecto que no se archiva al terminar, porque queda incorporado en el trabajo de investigación del propio estudiante.

La competencia para modelar no se adquiere leyendo modelos ajenos. Se adquiere construyéndolos, viéndolos fallar y entendiendo por qué fallaron. Las cuatro semanas que empiezan están organizadas para que ese ciclo ocurra cuatro veces, una por unidad, sobre un problema que le importa a quien lo resuelve.



0. Presentación de la Asignatura

0.13. La actividad de la primera sesión

Usted empieza la maestría hoy y es probable que todavía no tenga definido su problema de investigación. La primera actividad del curso sirve para construirlo, y lo que escriba esta noche es el borrador de la entrega E1, que vence el domingo a las 11:59 p.m..

Guía de la Actividad 1

Repositorio del curso, carpeta `documentos`



Apunte la cámara del teléfono al código.

Además, como trabajo independiente de este fin de semana, lea completo el capítulo 1 del libro de apoyo, que se publica hoy por primera vez y está en la carpeta `documentos` del repositorio, y ejecute los cuadernos U1_01 y U1_02.

1. Lea la guía y siga sus cinco pasos.
2. Escriba una pregunta de ingeniería cuya respuesta sea un número con unidades.
3. Busque cinco referencias que la sostengan.
4. Cree su repositorio de proyecto desde la plantilla de la organización, con el nombre `proyecto-apellido`.
5. Llene allí `PROPUESTA.md` y confirme el cambio.

 Box, George E. P. (dic. de 1976). «Science and Statistics». En: *Journal of the American Statistical Association* 71.356, págs. 791-799. ISSN: 1537-274X. DOI: [10.1080/01621459.1976.10480949](https://doi.org/10.1080/01621459.1976.10480949). URL: <http://dx.doi.org/10.1080/01621459.1976.10480949>.

